LAPORAN STUDI LITERATUR DAN EKSPLORASI WEB FRAMEWORK (CODEIGNITER 4)

Mata Kuliah : Pemrograman CMS

Kelompok : 3

1. Pendahuluan dan Tujuan

Latar Belakang

Dalam era pengembangan aplikasi web modern, efisiensi, keamanan, dan terstruktur-nya kode program menjadi faktor kunci keberhasilan sebuah proyek perangkat lunak. Pemrograman secara *native* sering kali memerlukan waktu pengembangan yang lebih lama karena pengembang harus membangun seluruh komponen dasar—seperti sistem routing, pemrosesan HTTP request, manajemen basis data, hingga mekanisme keamanan—dari nol.

Penggunaan *Web Framework* hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Framework menyediakan kerangka kerja dan pustaka (*library*) standar yang memungkinkan pengembang untuk berfokus pada logika bisnis utama aplikasi. Salah satu framework berbasis PHP yang populer, ringan (*lightweight*), dan berkinerja tinggi adalah **CodeIgniter 4**.

Sebagai bagian dari alur pembelajaran mata kuliah Pemrograman CMS, pemahaman teoretis mengenai arsitektur Model-View-Controller (MVC) dan eksplorasi praktis terhadap CodeIgniter 4 menjadi fondasi penting sebelum mahasiswa melangkah ke tahap praktik pengembangan aplikasi web yang lebih kompleks dan terarah.

Tujuan Pembahasan / Kegiatan

Tujuan utama dari penyusunan laporan dan pelaksanaan studi literatur ini adalah:

1. Memahami Konsep Dasar Web Framework: Menjelaskan secara komprehensif definisi, fungsi, keunggulan, keterbatasan, serta perbedaan antara framework *backend* dan *frontend* dalam ekosistem pengembangan web modern.
2. Mengkaji Arsitektur Model-View-Controller (MVC): Memahami peran masing-masing komponen (Model, View, Controller) serta menganalisis alur permintaan (*request lifecycle*) pengguna mulai dari URL yang diakses hingga halaman direnderi di browser.
3. Mengeksplorasi Framework CodeIgniter 4: Mengenal struktur folder aplikasi, mekanisme konfigurasi *routing*, serta hubungan antar-komponen dalam CodeIgniter 4.
4. Melakukan Demonstrasi Kode Sederhana: Mengimplementasikan pembuatan *route*, *controller*, dan *view* sederhana sebagai bukti eksplorasi praktik awal.
5. Mendorong Refleksi Pembelajaran: Mengidentifikasi poin-poin materi yang telah dikuasai, area yang masih memerlukan pendalaman, serta menyusun pertanyaan relevan untuk diskusi kelas.

2. Ringkasan Studi Literatur

Bagian A: Memahami Konsep Framework

- Pengertian Framework: Framework adalah kerangka kerja atau struktur landasan berupa pustaka (library), pustaka fungsi, alat (tools), serta aturan standar yang disediakan untuk membantu pengembang membangun aplikasi web secara lebih terstruktur, efisien, dan konsisten.
- Alasan Penggunaan Framework:
    - Mempercepat proses pengembangan aplikasi (*development speed*).
    - Meningkatkan aspek keamanan dengan fitur bawaan (*built-in security*) seperti proteksi CSRF, XSS, dan SQL Injection.
    - Memudahkan kolaborasi tim melalui pengorganisasian kode yang terstandarisasi.

    - Mengurangi penulisan kode berulang (DRY - *Don't Repeat Yourself*).

- Perbedaan Tanpa vs Menggunakan Framework:
    - Tanpa Framework (Native): Pengembang membangun seluruh fondasi dari nol, mengatur koneksi database, routing, dan penanganan HTTP request secara manual.
    - Menggunakan Framework: Pengembang memanfaatkan fondasi dan pustaka yang sudah ada, cukup mengikuti konvensi framework untuk mengimplementasikan logika bisnis.
- Kelebihan dan Keterbatasan Framework:
    - Kelebihan: Efisiensi waktu, keamanan terjamin, struktur kode rapi, kemudahan pemeliharaan (*maintenance*), dan dukungan komunitas yang luas.
    - Keterbatasan: Adanya kurva pembelajaran (*learning curve*), fleksibilitas yang terikat konvensi framework, serta potensi overhead performa jika tidak dioptimasi.
- Perbedaan Framework Backend dan Frontend:
    - Backend Framework: Berjalan di sisi server (*server-side*), mengelola logika bisnis, autentikasi, serta interaksi database. Contoh: CodeIgniter (PHP), Laravel (PHP), Express.js (Node.js).
    - Frontend Framework: Berjalan di sisi klien (*client-side*/browser), mengatur antarmuka pengguna (UI) dan interaktivitas halaman. Contoh: React.js, Vue.js, Angular.

Bagian B: Mengenal CodeIgniter 4

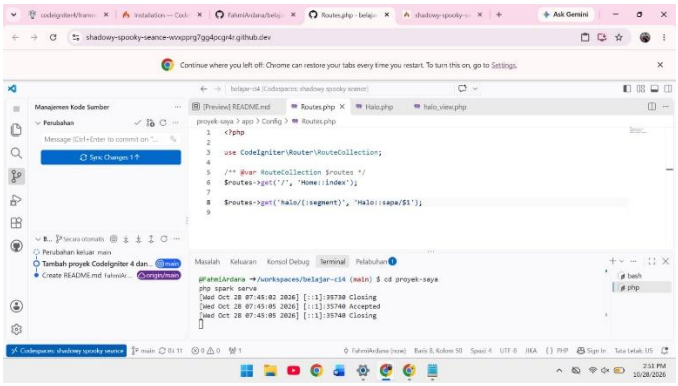
- Pengertian CodeIgniter: CodeIgniter adalah framework web open-source berbasis bahasa pemrograman PHP yang terkenal cepat, ringan (*small footprint*), dan fleksibel.
- Pola Arsitektur MVC: Model-View-Controller (MVC) adalah pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama agar logika bisnis, antarmuka, dan pemrosesan data terisolasi dengan baik.

- Peran Komponen MVC:
    - Model: Bertanggung jawab mengelola data dan interaksi dengan database (Querying, Data Validation, CRUD).
    - View: Bertanggung jawab menyusun antarmuka visual (UI) yang ditampilkan kepada pengguna di browser.
    - Controller: Bertindak sebagai jembatan yang menerima permintaan pengguna (*request*), memanggil Model jika memerlukan data, lalu meneruskan data ke View untuk dirender.
- Fungsi Routing: Routing memetakan alamat URL yang diakses oleh pengguna di browser ke Controller dan fungsi/method tertentu di dalam aplikasi.
- Alur Permintaan (Request Lifecycle) CodeIgniter 4:
    a. HTTP Request dari pengguna diterima oleh file server utama (public/index.php).
    b. System Routing memeriksa URL dan memilih Controller beserta method yang sesuai.
    c. Controller memproses logika permintaan. Jika membutuhkan data dari database, Controller memanggil Model.
    d. Model mengembalikan data ke Controller.
    e. Controller mengirimkan data tersebut ke View.
    f. View merender tampilan HTML dan mengirimkannya kembali ke browser sebagai HTTP Response.
- Persiapan Lingkungan Kerja (Environment):
    - Web Server (XAMPP / Laragon) dengan PHP versi 8.1+.
    - Composer (Dependency Manager).
    - Code Editor (Visual Studio Code).
    - Database Server (MySQL / MariaDB).

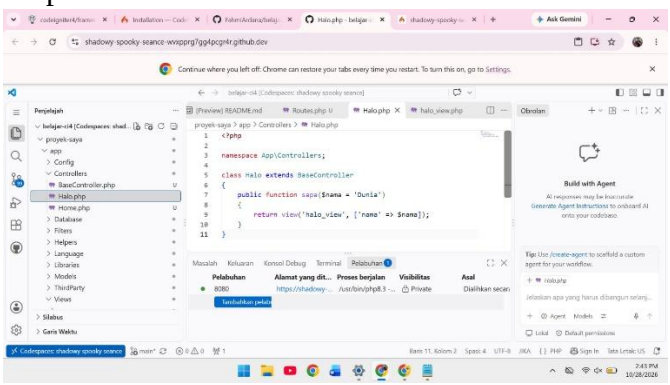
3. Bukti Eksplorasi dan Kode Program Eksplor (Codeigniter 4)
    a. Struktur Folder Utama CodeIgniter 4

Directori / Folder	**Deskripsi Fungsi**
app/	Berisi kode utama aplikasi (Controllers, Models, Views, Config, Filters, dll).
public/	Folder root web server tempat file index.php dan aset statis (CSS, JS, gambar).
writable/	Tempat penyimpanan log, cache, dan file unggahan.
vendor/	Tempat dependensi pustaka yang diinstall melalui Composer.

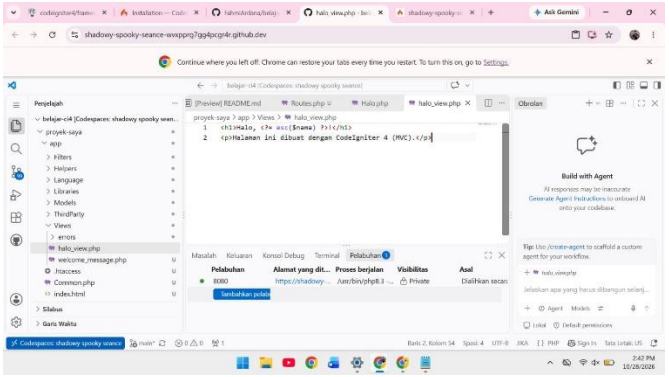
    b. Implementasi Routing (app/Confing/Routes.php)



    c. Implementasi controller



d. Implementasi View (app/views/produk_view.php)



Daftar Pustaka / Referensi

MDN Web Docs (2024). *Server-side Web Frameworks*. Mozilla Developer Network.Tautan:https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Learn_web_development/Extensions/Server-side/First_steps/Web_frameworks

CodeIgniter Foundation (2024). *CodeIgniter 4 User Guide*.

Tautan: https://codeigniter.com/user_guide/index.html